

삼국시대 6차시

역사 데이터를 그림으로 보기

교사용 운영 안내 | 5학년 ____반 ____모둠 담당 유산 _____

학습 목표	정제한 근거 표를 항목별 개수 그래프로 나타내고 원자료와 비교할 수 있다.
-------	---

진행 기준: 2·3차시 통합 수업을 이미 마친 학급. 지난 활동지를 이어 사용합니다.

도입 · 5분 | 앞 차시 결과 이어 보기

- 5차시 작업 파일을 열고 정제 완료 여부를 확인한다.
- 그래프가 세는 것은 유산 수가 아니라 근거 문장 수임을 말한다.

전개 · 29분 | 역사 데이터를 그림으로 보기

- 살펴본 항목 또는 확인상태 중 비교할 항목 하나를 고른다.
- 우리 정제 CSV를 CODAP에 불러와 가로축에 선택한 항목을 놓고 개수를 표시한다.
- 제목과 근거 문장 수(건)를 확인하고 웹앱의 실제 개수 표와 대조한다.
- 그래프를 PNG로 저장해 우리 작업에 가져온다.

정리 · 6분 | 다음 차시로 가져가기

- 그래프의 개수와 근거 표의 행 수가 맞는지 짝 모둠과 확인한다.
- 그래프가 포함된 작업 파일을 보관한다.

오늘 완료 기준

- ☐ CODAP 그래프 PNG
- ☐ 그래프 점검표
- ☐ 그래프를 포함한 모둠 작업 파일

6차시 준비와 다음 연결

수업 전 준비

- CODAP에서 제공 CSV를 여는 과정을 확인한다.
- 태블릿에서 PNG 저장·파일 선택을 시험한다.
- CODAP 접속이 불가능할 때만 Google Sheets에서 같은 항목·개수의 그래프를 만들고 PNG 화면 캡처로 가져온다.

오해하지 않도록 안내할 점

- 자료 항목의 개수가 나라의 우열이나 과거 인구를 뜻하지 않음을 강조한다.
- 예비 연습 데이터를 학생의 조사 결과처럼 제출하지 않는다.

다음 차시로 넘길 것

그래프가 들어 있는 모듈 작업 파일 하나를 7차시에 연다.

파일 보관 절차

매 차시 종료 전 작업 파일 보관을 누릅니다. JSON 작업 파일은 근거·그래프·해설을 함께 담는 학생 산출물입니다. CSV는 외부 도구용 표이고 PNG는 그래프 그림입니다. 다른 기기에서는 작업 파일을 불러옵니다. 브라우저의 임시 작업만 믿고 기기를 초기화하지 않습니다.

학생 기기에 수업용 링크 전달

교사 도구 설정에서 학생 기기용 수업 링크를 만들어 학급에 전달합니다. 설정을 바꾸었다면 새 링크를 전달합니다. 교사용 원본 주소는 학생 링크에서 제외됩니다. 이 링크와 학생의 작업 파일은 서로 다릅니다.

대체 활동

인터넷이 어려우면 공식 인쇄 자료와 활동지에 근거를 남깁니다. 그래프 도구 연결이 불가능하면 교사가 학생의 같은 CSV로 그래프를 준비하고, 학생이 개수를 확인해 자기 작업에 가져옵니다. AR 카메라가 어려우면 같은 전시의 사진·근거·해설·관람객 활동으로 진행합니다.